

TP11 : Modélisation de SkiPlus avec AnalyseSI

Table des matières

1) Introduction	1
2) Modélisation du MCD.....	1
3) Modélisation du MLD	6
4) Conclusion.....	7

1) Introduction

Nous cherchons à modéliser la base de données Skiplus avec un MCD et un MLD, pour cela nous allons utiliser le logiciel **AnalyseSI**, téléchargeable avec ce lien : <https://launchpad.net/analysesi> qui nous permettra d'effectuer cette tâche.

2) Modélisation du MCD

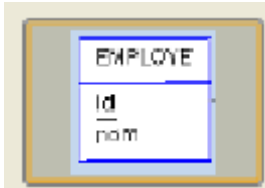
Pour la modélisation du MCD et du MLD nous allons simplement reproduire ce que l'on a fait en cours au format papier mais cette fois-ci sous forme numérique grâce au logiciel AnalyseSI.

Pour pouvoir créer un MCD il faut cliquer sur ce menu :



Nous allons ensuite pouvoir voir tous les différents outils du logiciel qui nous permettront de créer le MCD :

Premièrement, il est possible d'ajouter des entités grâce à cet outil :

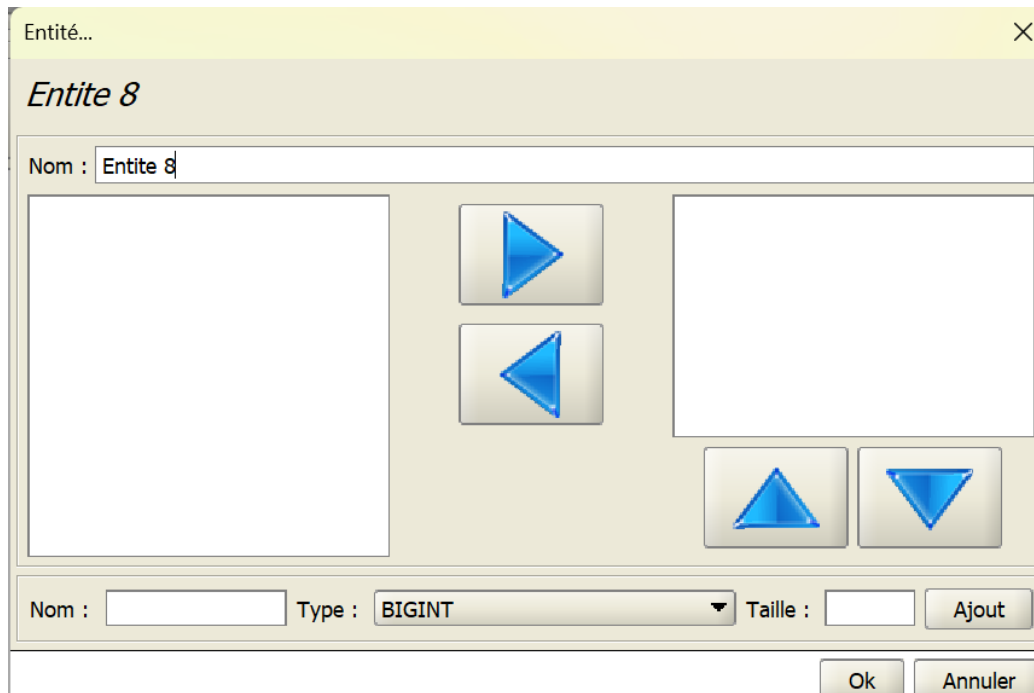


Il est possible de modifier le contenu de l'entité en sélectionnant l'outil :

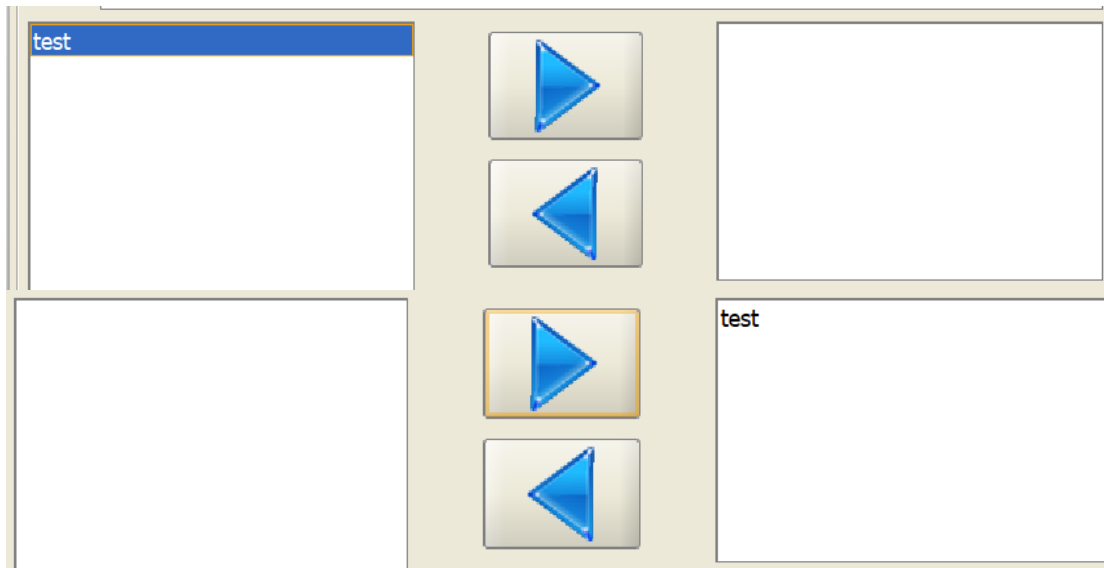


Et en faisant deux cliques gauche sur l'entité que l'on veut modifier.

Cela va ouvrir ce menu :

A screenshot of a software window titled 'Entité...'. The window has a yellow title bar with a close button. The main area is titled 'Entite 8'. It contains a text field 'Nom : Entite 8'. Below this are two large empty rectangular boxes, one on the left and one on the right. Between these boxes are two blue arrow buttons pointing left and right. Below the right box are two blue arrow buttons pointing up and down. At the bottom of the window, there is a row of controls: 'Nom :' followed by an empty text field, 'Type :' followed by a dropdown menu showing 'BIGINT', 'Taille :' followed by an empty text field, and an 'Ajout' button. At the very bottom are 'Ok' and 'Annuler' buttons.

Ici on peut ajouter une entité grâce au bouton **Ajout** en bas à droite, après lui avoir donné un nom et un type correspondant (varchar pour du texte, et int pour les numéros). Lorsque vous avez ajouté une caractéristique, elle n'apparaîtra pas tant que vous ne l'avez pas placé dans la case blanche de droite. Pour faire cela il faut sélectionner la ou les caractéristiques que l'on veut faire apparaître sur la case de gauche pour que ça se souligne en bleu et cliquer sur la flèche de droite pour les déplacer à la bonne case :



Nous allons donc faire ça pour les 3 entités : **Client, Stage et Moniteur.**

Voilà à quoi devrait ressembler chaque entité :

MONITEUR	CLIENT	STAGE
<u>Num_moniteur</u>	<u>Num_client</u>	<u>Num_stage</u>
Nom_moniteur	Nom_client	stageDébut
Prenom_moniteur	Prenom_client	DuréeStage
Numtelmoniteur	Numtelclient	

Lorsque toutes les entités sont créées, on peut passer aux associations.

Pour créer une association il faut cliquer sur cet outil :



De la même façon que l'entité, il faut sélectionner l'outil curseur et cliquer deux fois pour pouvoir modifier le contenu des associations :

Association... X

DONNE

Nom :

test

Nom :

Type :

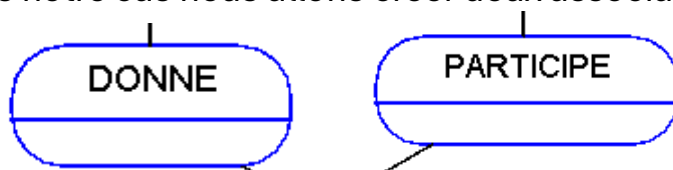
Taille :

Ajout

Ok

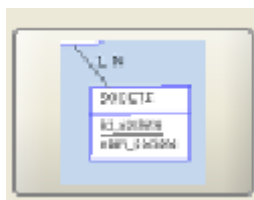
Annuler

Dans notre cas nous allons créer deux associations : **DONNE** et **PARTICIPE**

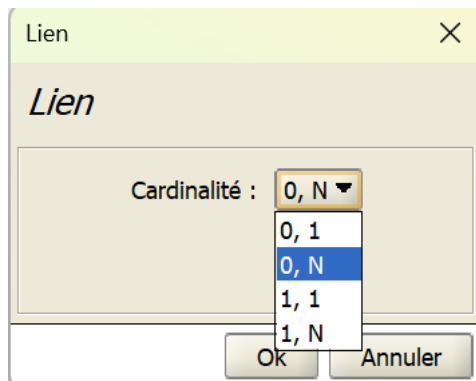


A partir de là il ne reste plus que l'ajout des liens avec les cardinalités.

Pour faire cela il faut utiliser l'outil suivant :

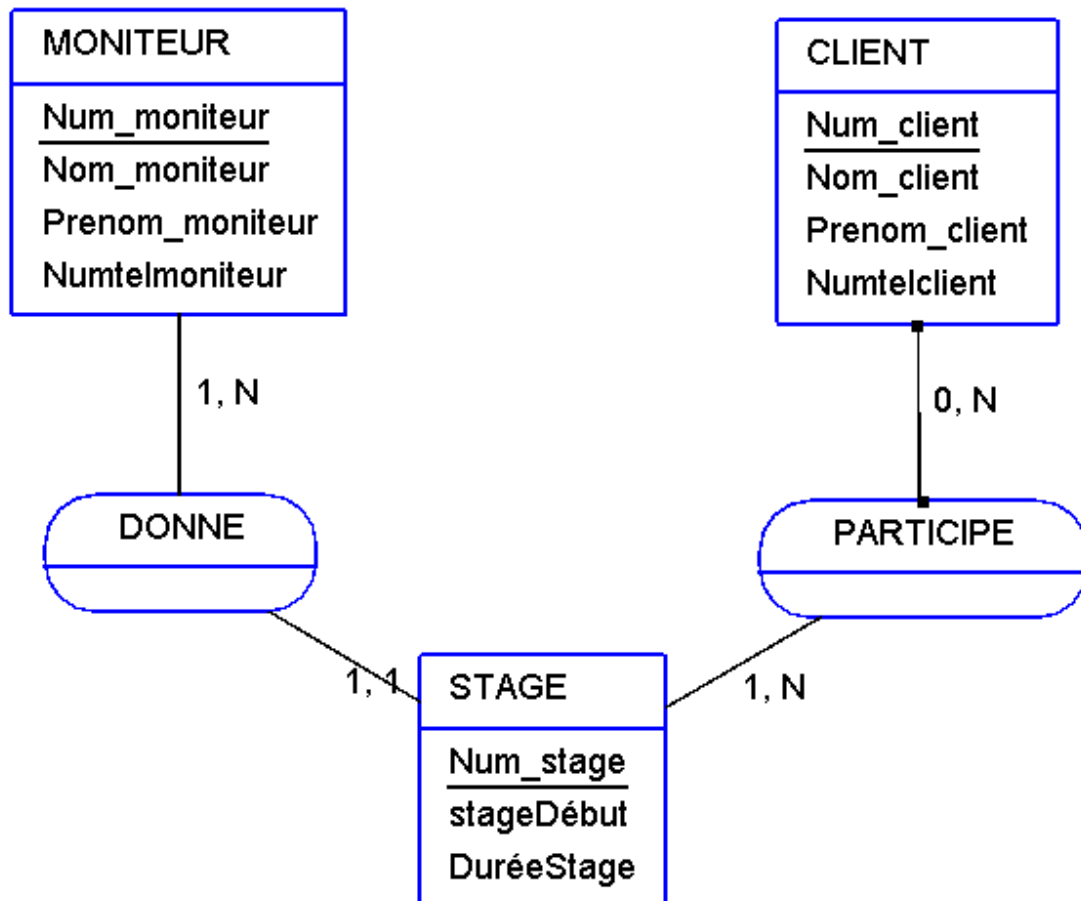


On peut modifier les valeurs des cardinalités en cliquant deux fois sur le lien (la ligne) avec l'outil curseur. Cela devrait afficher cette page :



A partir de là il faut utiliser sa logique pour voir quelle valeur prend chaque cardinalité de chaque lien.

Voilà à quoi devrait ressembler le résultat final :



3) Modélisation du MLD

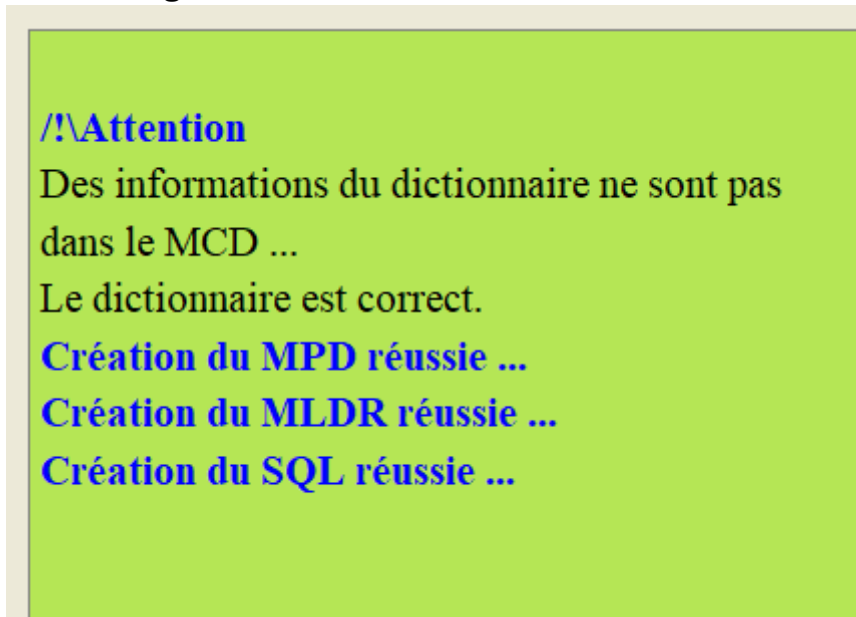
Pour la modélisation du MLD, rien de plus simple. Il peut être généré automatiquement lorsque le MCD est modélisé grâce à l'outil de génération :



Il est préférable de vérifier le MCD d'abord avec l'outil de vérification :



Si la configuration a marché cela devrait afficher le message suivant :



Ensuite on peut accéder à ce menu MLDR :



Et vérifier que les données ont bien été remplis :

```
# Modèle créé le : Mon Dec 15 14:11:10 CET 2025
MONITEUR (Num_moniteur_MONITEUR, Nom_moniteur_MONITEUR, Prenom_mon
CLIENT (Num_client_CLIENT, Nom_client_CLIENT, Prenom_client_CLIENT
STAGE (Num_stage_STAGE, stageDébut_STAGE, DuréeStage_STAGE, #Num_m
PARTICIPE (Num_client_CLIENT, Num_stage_STAGE)
```

4) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à modéliser une MCD et une MLD d'une base de données (dans notre cas celle de Skiplus) avec le logiciel AnalyseSI qui pourra s'avérer très utile dans le futur pour avoir des représentations visuelles des liens et des cardinalités entre chaque entité d'une base de données.